

港灣訓練場 — 遊戲介紹

類型：Unity 回合制卡牌對戰 · 單機冒險 · Android 橫向

定位：畢業專題 playable demo — 主線 1-1 / 1-2、港灣訓練、組牌、鬥鳥暖身、批次平衡工具

撰寫思路：參考 [UE5 作品集與履歷：HR 只看了 5 秒](#) — 不只展示「做了什麼」，而是說清楚 解決了什麼問題、怎麼做、結果如何。

一句話

這不是「照教程複刻的卡牌 UI」，而是一套 用 C# 把「新手能玩懂」與「數值可驗證」同時做出來 的 Unity 專題：
玩家在學院被帶打第一場，畢業後到港灣自己練；開發端則用批次模擬與 Editor 工具，把平衡與產能問題變成可量測、可重跑的工作流。

這是一款什麼遊戲？（30 秒版）

玩法	雙方英雄 20 HP，起手 5 張，場上怪獸對砍 + 火球 / 治療 / 凝視等法術
成長	同一張怪物牌越打越熟，戰技分 A→B→C 階解鎖
關卡	1-1 學院入門 → 港灣實戰（簡單 / 普通 / 困難）→ 1-2 段考雙階段
平台	Android APK（橫向 1920×1080 基準）+ Unity Editor 開發試玩
一局	約 5 ~ 15 分鐘

世界觀一句：你是學院新生，林可姐在舊校舍對戰館帶你學規則；畢業後大地圖的港灣訓練場，才是你要自己闖的實戰區。

這份專案解決了什麼問題？

以下依「問題 → 方案 → 結果 → 證據」整理，對應作品集 / 口試最常被問的：你為什麼這樣設計？有沒有數據或工具支撐？

1. 卡牌遊戲規則堆疊太快，新手第一局就放棄

問題

回合制卡牌常同時丟出：手牌上限、場上單位、法術條件、天氣、敵 AI、牌組構築。若第一場就全開，玩家記不住規則，只記得「怎麼突然就輸了」。

方案

- 分階段開放：1-1 入門教學戰關閉整場天氣（`IsWeatherSystemEnabledForBattle()`），只練出牌、攻擊、結束回合。
- 劇情承載教學：Main Plot 帶進對戰館，教學戰接在劇情後，不強迫跳過敘事。
- 教練 UI：入門 / 港灣分開的 coach 模組，在關鍵時刻給戰術提示，而非事後查 wiki。
- 敵方意圖可讀：HUD 與教練提示讓「對手下一步想幹嘛」可見，降低資訊不對稱帶來的挫折。

結果

- 入門流程目標 **5~8 分鐘** 完成第一場可理解對戰 (企劃定案 LEVEL_DESIGN_GDD.md) 。
- 玩家先建立「我看得懂盤面」的信心，再進港灣三檔難度與天氣系統。

證據

- 關卡流程：LEVEL_DESIGN_GDD.md §二 (學院入門 vs 港灣實戰兩階段不可混)
 - 程式：BattleSimulationManager、TutorialHandPlayAdvisor、HarborCombatCoachUi
 - 畫面：Docs/pitch_pillar01_battle_hud.png
-

2. 「突然就輸了」— 資訊揭露與難度必須分檔設計

問題

若敵方強度與資訊量一次拉滿，玩家無法學習「為什麼這回合該擋 / 該攻」；難度若只靠感覺調 HP，口試時也無法回答「普通檔首通率多少」。

方案

- **五檔離散難度** (入門 ~ 魔王)：牌組強度、法術比例、資訊揭露率、AI 風格 (Greedy / Scheming) 分開映射 (DifficultyDesignProfile + SceneLoader.BuildDifficultyConfig()) 。
- **港灣專用子規則**：簡單檔第 10 回合限時必勝、敵傷害倍率分檔等，與入門教學數值解耦。
- **致死預警演出**：敵方致死火球 / 攻擊前可播「You will die」提示 (批次模擬時自動略過，不拖慢工具) 。

結果

- 企劃 KPI：港灣**簡單**首通約 **70%**、平均約 **10 回合**內結束；**普通**首通目標約 **60%** (見 HarborTrainingEasyBattleRules、模擬報告) 。
- 口試可明確說：本專案**不做**即時動態難度 (DDA)，而是**戰前選檔 + 可重現的敵牌組**。

證據

- 設計說明：DIFFICULTY_AND_AI_DESIGN.md
 - 敵 AI 決策樹：ENEMY_AI_DECISION_TREE.md
 - 港灣 1-1 vs 訓練場對照：HARBOR_1-1_VS_TRAINING_GROUND_DIFFICULTY.md
-

3. 數值平衡不能靠「我覺得好像可以了」— 需要批次模擬

問題

卡牌對戰狀態空間大，改一個敵傷害倍率或抽牌節奏，真人試 3 局看不出趨勢；若沒工具，畢業展示只能說「我調過 Inspector」。

方案

- **BattleAutoSimPlugin** + 批次 **Bootstrap**：Editor / 命令列一鍵跑 N 局，統計勝 / 負 / 平。
- **港灣普通勝率模擬**：HarborNormalWinRateSimBootstrap，200 局、固定種子、報告寫入 Assets/SimResults/。
- **M-1-2 段考 A 模擬**：除勝率外，另統計 **段考通過率** (勝利 + 御三家戰技皆觸發)，對齊關卡通關條件而非只看 W/L。
- **第 12 回合上限、敵傷 $\times 0.85$** ：避免恐怖狀態傷害凍結 + 鏡像牌組造成批次「假死結」。

結果 (可引用數字)

校準項目	調整前	調整後	備註
港灣普通 (入門 30 張牌組) 自動 AI 勝率	0% (舊敵池含 SSR)	~15.5% (200 局)	自動 AI 低於真人；企劃區間 0.62 ~ 0.70 敵傷倍率
M-1-2 段考 A (50 局 quick sim)	批次曾中途卡住	50/50 局跑完，平均 4.3 回合	段考通過率 0% → 提示自動出牌 AI 與「觸發三戰技」目標 gap

證據

- Assets/SimResults/harbor_normal_tutorial_deck_winrate.md
- Assets/SimResults/m12_phase_a_exam_winrate.md
- 選單：Tools/Harbor/Win Rate Sim...、Tools/M-1-2/Win Rate Sim...
- MCP / 自動化：DevAutomation.StartM12PhaseAWinRateSim()

4. 卡面美術與資源引用容易「有圖但遊戲裡看不到」

問題

組牌格要 **DeckThumb**、商店 / 詳情要 **CardArt**，混用或漏綁會導致白圖；BGM、教練表情、UI 圖分散各資料夾，pull 新資源後常忘記刷新 Library。

方案

- 美術分工定案：Assets/UI/DeckThumb/ vs Assets/UI/CardArt/，企劃與程式同一套語意 (GAMEPLAY_AND_RULES.md §3.1)。
- **Editor** 管線：CardArtworkAutoBinder Rescan → CardArtLibraryPopulator；UnityLibraryRefreshBatch 一鍵刷新 Audio / Font / Sprite / CardArt。
- **ScriptableObject Library**：Runtime 從 Resources/*Library.asset 取引用，避免場景硬拖漏連。

結果

- 新增卡面 PNG 後有固定 SOP (Rescan → Refresh Library)，減少「Editor 有圖、手機 APK 沒圖」。
- Agent / CI 可跑 PowerShell + batchmode (unity-library-refresh skill)。

證據

- Assets/Editor/CardArtworkAutoBinder.cs、UnityLibraryRefreshBatch.cs
- Docs/CURSOR_SKILLS_MANUAL.md §unity-library-refresh

5. 多場景、多槽存檔、全域 UI — 程式容易變成「改一處壞十處」

問題

大廳、組牌、對戰、設定、大地圖各自演化，GlobalNavRuntime 曾膨脹到千行級；牌組名稱污染、存檔槽錯寫等 bug 難追。

方案

- 場景流程與存檔單一真相：PlayerData + StoryProgressNodeDatabase.json + TutorialProgressState 旗標分層。
- **Partial class** 重構：GlobalNavRuntime 拆成 Navigation / Vault / UiBuild 等檔，掃描從 Bad → Fair (CODE_QUALITY_SCAN_REPORT.md)。
- **Editor** 測試與存檔工具：Player Save 備份還原、牌組名稱污染修復選單、Bug scenario 場景。
- **Play Mode** 自動化 API：DevAutomation.cs + Unity MCP execute_code，長流程用協程而非單帧狂點。

結果

- 回歸主線 (1-1 入門 → 港灣首通 → 1-2 段考) 可用腳本重跑，不必每次手動點 20 分鐘。
- 新功能 (M-1-2 恐怖狀態、段考結算) 可掛在同一 BattleSimulationManager partial 擴充，不另開一套戰鬥核心。

證據

- ARCHITECTURE_OVERVIEW.md
 - Assets/Scripts/DevAutomation.cs、Docs/MCP_USAGE_EXAMPLES.md
 - Docs/DECK_SLOT_NAME_BUG_CHECKLIST.md
-

6. 同一張牌資訊過載 — 用「熟練度分階」代替一次塞滿規則

問題

怪物戰技文案長，若一開始全顯示，卡面與新手認知負荷過高；若完全不顯示，又失去成長感。

方案

- A / B / C 三階揭露：A 只有攻血 → B 一行摘要 → C 完整規則 (CARD_PROFICIENCY_GDD.md)。
- 御三家 (國王 / 王后 / 民兵) 預設 C，作為「解鎖後長什麼樣」的對照樣本。
- 結算浮層播放熟練度條，讓成長可見。

結果

- 第一場只需會出牌；中後期同一張牌「長出新招」形成長線動機，與港灣重複練習 loop 呼應。

證據

- CARD_PROFICIENCY_GDD.md、卡牌技能階段式揭露.md
 - 畫面：Docs/pitch_pillar02_proficiency.png
-

7. Android 實機與 Editor 行為不一致

問題

建置路徑含中文會失敗；Game 視窗比例與手機 Safe Area 不同，按鈕被裁切或影片層擋點擊；商店開包在真機常卡住。

方案

- 專案路徑 ASCII 定案：E:\School\Grade_5_2\card-game (README 明訂，避開 2024 畢業專題 舊路徑)。
- Canvas 1920×1080 基準 + 各場景 CanvasScaler 策略；商店 / 開包關閉全屏 RawImage raycast、以播放進度作為完成備援。
- Settings 顯示比例 JSON：BattleCardTuningPresets.json + PlayerPrefs，讓不同螢幕可驗證同一套參數對照表。

結果

- APK 可穩定從 login → hall → 主線试玩；設定頁可切「預設一 / 對照組」驗證 UI 調校是否生效。

證據

- README.md Android 小節、BattleCardTuningPresetLibrary

- DevAutomation.ApplyBattleCardTuningPreset1ToOpenScene() (MCP 可呼叫，避免錯誤 MenuItem 子路徑)

玩家實際會走的一條路

登入選槽 → 遊戲進度 (Story progress) → 1-1 劇情 → 入門教學戰
→ 結算 (金幣・熟練度) → Buildbeck 組牌 → 港灣訓練場 (選難度)
→ 解鎖 1-2 → 段考 A (御三家) → 段考 B (教練實戰) → 持續擴充中

30 秒快速開始

- 1. 安裝 APK，橫向握持。
- 2. 登入 → 新建或選存檔 → 遊戲進度。
- 3. 點 1-1 港灣訓練場 → 進入關卡 → 跟劇情進入教學戰。
- 4. 畢業後再挑戰港灣實戰；牌組在 Buildbeck 編輯。

和「只放成品 Demo」的差別 (呼應影片觀點)

常見作品集問題	本專案怎麼回應
教程複製，看不出自己的決策	港灣 / 段考 / 熟練度 / 教練皆為企劃定案 + 程式對照表，非 generic TCG template
只有 Blueprint / Inspector 拉控件	核心對戰、AI 評分、批次模擬、存檔皆 C#；Editor 工具補產能
只放過程影片，沒有結果	模擬報告有 勝率數字；關卡有 KPI 與通關旗標
只有成品，沒有「問題」	上文七項皆可獨立成口試 / 履歷 bullet：Problem → Approach → Metric

技術棧與延伸閱讀

項目	內容
引擎	Unity 2023.1.22f1
語言	C# (Editor + Runtime)
平台	Android APK；Editor Play Mode 開發
自動化	Unity MCP、DevAutomation、批次 Win Rate Sim
企劃索引	PLANNING_DOCS_INDEX.md
對戰規則	GAMEPLAY_AND_RULES.md
難度與 AI	DIFFICULTY_AND_AI_DESIGN.md



對戰中：教練提示、回合與敵我資訊

結
算：
怪物
熟練
度成
長可
見

港灣畢業證 聖院騎士 已入收藏

結果口勝利口共 6 回合

牌組內怪物進度已同步至存檔

民兵



長弓兵



修女



教徒



主教



C · 完整 0/2

A · 未解放 0.5/2 +0.5

A · 未解放 0.5/2 +0.5

A · 未解放 0.5/2 +0.5

A · 未解放 0.5/2 +0.5

對戰歷史

再戰一局

返回地圖

